Canvas de Planejamento — Automação "Boletim IA"

Disciplina: AI Factory — Etapa 1 **Entrega:** Critério 2 (ID 2) **Autoria:** Emily Cristofoleti

1. Identificação

Campo	Valor
Projeto	Automação "Boletim IA"
Problema endereçado	Curadoria manual, descentralizada e sem histórico das notícias de IA
Equipe	Individual
Papel	Emily Cristofoleti — escopo, decisões técnicas, validação e documentação
Custo de infraestrutura	Zero (sem chave de API, tudo local)

2. Objetivos (SMART)

Objetivo geral: entregar um pipeline automatizado que colete notícias atuais de IA e as devolva em formato consumível (roteiro em pt-BR + áudio + registro histórico), sem dependência de serviços pagos.

#	Objetivo	S	M	A	R	T	Situação
O1	Entregar pipeline executável por um único comando (`python main.py`) que colete ao menos 10 notícias de IA, gere roteiro em pt-BR e produza WAV + registro em SQLite	Pipeline único, 4 etapas integradas	≥10 notícias, WAV íntegro, 1 registro por execução	Depende apenas de ferramentas locais já instaladas	É o núcleo do critério de protótipo (ID 2.1/2.2)	Concluído em 17/09/2026	**Atingido**: 20 notícias, roteiro de 3.185 chars, WAV de 201,3 s, registro id=1 (audio preservado como `audio/boletim_2026-09-17_primeira_execucao.wav` uma segunda execucao completa no mesmo dia gerou o registro id=2, 121,07 s, comprovando a reprodutibilidade)
O2	Manter custo de operação em zero, sem chave de API e sem serviço em nuvem	Fontes públicas, LLM e TTS locais	Nenhuma credencial exigida para executar	Já validado no ambiente disponível	Reduz custo recorrente e elimina dependência externa	Concluído em 17/09/2026	**Atingido**: HN Algolia + Redd RSS, Ollama local, Kokoro ONNX local

#	Objetivo	S	M	A	R	T	Situação
O3	Documentar o projeto (README, diagnóstico e este Canvas) com decisões justificadas e limitações declaradas	Documentos ligados ao repositório	README com execução reproduzível e evidências	Escopo compatível com o prazo de 1 dia	Base para avaliação dos critérios 1, 2 e 3	17/09/2026	Em fechamento
O4	Preservar histórico versionado que comprove a evolução do trabalho, uma tarefa por commit	Repositório Git no GitHub	Histórico completo em `origin/main`, uma tarefa por commit	Fluxo simples de commit por tarefa	Atende ao critério de originalidade da entrega	17/09/2026	**Atingido**: 11 commits, de `a67819e` (S1) a `fe05247` (S10)

3. Escopo

Dentro do escopo: coleta em fontes públicas sem chave, curadoria/resumo por LLM local, síntese de voz local, persistência em banco simples, orquestração em um comando e documentação.

Fora do escopo (roadmap): scraping das URLs originais, upgrade para modelo 7B+, publicação como podcast/feed e interface web.

Premissas: máquina com Windows, Python 3.11 e Ollama em execução; download prévio dos modelos de voz (~354 MB).

4. Etapas e entregáveis

Etapa	Entregável	Evidência
S1	Ambiente de áudio pronto: ffmpeg, `soundfile`, modelos Kokoro e smoke test de TTS pt-BR	`audio/smoke.wav` (3,69 s, RMS 0,055), `scripts/download_kokoro.py`, `scripts/smoke_kokoro.py`
S2	Módulo de coleta (HN + Reddit)	`src/coletor.py`, commit `8928cb1`
S3	Módulo de curadoria/resumo via Ollama	`src/boletim.py`, commit `45f3603`
S4	Regra anti-alucinação no prompt + módulo de síntese de voz	`src/boletim.py`, `src/audio.py`, commit `05a427d`
S5	Registro em SQLite + orquestrador de ponta a ponta + execução E2E	`src/registro.py`, `main.py`, `boletim.db`, commit `a9636ab`
S6	Higiene do repositório (binários fora do versionamento)	`.gitignore`, commit `e0d8154`

Etapa	Entregável	Evidência
S7	`requirements.txt` com versões fixadas + documentos de entrega (diagnóstico ID 1.1 e Canvas ID 2)	`requirements.txt`, `docs/01_diagnostico_id1_1.*`, `docs/02_canvas_id2.*`, commits `a22dc11` e `033daf7`
S8	Remoção do caminho morto da coleta do Reddit (a rota JSON responde 403 em todas as execuções)	`src/coletor.py`, commit `0c76634`
S9	Regularização das evidências E2E na documentação (duas execuções registradas, áudio da primeira preservado)	`README.md`, `docs/01`, `docs/02`, commit `a0db252`
S10	Correção do tamanho do banco na documentação (2 registros / 16.384 B)	`README.md`, `CONTEXTO.md`, commit `fe05247`

5. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsável	Atribuições
Autoria e decisão	Emily Cristofoleti	Definição do problema e do escopo, escolha de tecnologia, aprovação de cada etapa, execução e validação dos testes, redação da documentação
Implementação assistida	Assistentes de IA (agentes de código)	Escrita do código sob direção, uma tarefa por sessão, sempre validada pela autora com execução real antes de ser aceita
Verificação	Emily Cristofoleti	Conferência das saídas (WAV, roteiro, banco) e do histórico de commits

O uso de assistentes de IA é declarado de forma transparente: as decisões, a validação e a documentação são humanas; o histórico de commits registra a evolução tarefa por tarefa.

6. Recursos necessários

- **Hardware:** máquina local com espaço em disco para os modelos (~354 MB) e para os áudios gerados.
- **Software:** Python 3.11 + pip, `requests`, `kokoro-onnx` 0.6.1, `numpy`, `onnxruntime`, `phonemizer`, `espeakng-loader`, `soundfile` 0.14.0, `edge-tts` 7.2.8, ffmpeg no PATH, Ollama com `qwen2.5:3b`, Git.
- **Fontes de dados:** API pública do Hacker News (Algolia) e feeds RSS Atom do Reddit — ambas anônimas.
- **Custo recorrente:** nenhum.

7. Riscos e mitigação (riscos reais vividos no projeto)

#	Risco	Impacto	Mitigação aplicada	Resultado
R1	Modelos do Kokoro indisponíveis no Hugging Face (HTTP 401 para acesso anônimo)	Bloqueio total da etapa de áudio	Fallback automático para as releases oficiais no GitHub dentro de `scripts/download_kokoro.py`	Resolvido (S1)
R2	Arquivos acima de 100 MB são rejeitados pelo GitHub	Push impossível	`models/` no `.gitignore` + script de download reiniciável para reconstruir o ambiente	Resolvido (S1)

#	Risco	Impacto	Mitigação aplicada	Resultado
R3	Reddit bloqueia o acesso anônimo ao endpoint JSON com HTTP 403, independente do User-Agent	Fonte de notícias indisponível	Uso da rota RSS Atom (`/<sub>/new/.rss`), que responde 200, como única rota do Reddit — o caminho JSON foi removido do código	Resolvido (S2, refinado na S8)
R4	Limite de requisições anônimas do Reddit (~1/min por IP) retorna HTTP 429	Coleta abortada no meio	Espera de 60 s antes de nova tentativa e redução do número de fontes por rodada	Resolvido (S2)
R5	Alucinação do modelo 3B: detalhes inventados em títulos sem texto de apoio	Roteiro com informação imprecisa	Regra anti-alucinação no prompt de sistema (proíbe inventar fatos, empresas e siglas; sem texto de apoio, usa apenas o título) + limitação documentada no README	Mitigado parcialmente (risco residual aceito)
R6	Artefatos gerados (banco e áudios) entrarem no versionamento	Repositório inflado e push inviável	`.gitignore` com `*.db`, `audio/boletim_*.wav` e `output/` + `git rm --cached` sem apagar arquivos do disco + validação com `git ls-files`	Resolvido (S6)
R7	Prazo de 1 dia para escopo amplo	Entrega incompleta	Corte de escopo: n8n fora da entrega e nenhuma dependência que exija chave de API; execução em sessões curtas encadeadas (S1–S10), cada uma com commit	Resolvido
R8	Dependência de serviço externo de TTS e de rede instável	Falha na geração de áudio	TTS 100% local (Kokoro ONNX), operando offline após o download dos modelos	Resolvido (S1/S4)
R9	Repetição da mesma noticia na narracao (LLM reciclando itens para preencher blocos tematicos) e, depois da correcao, omissao de itens com listas longas	Roteiro e audio redundantes (depois, roteiro incompleto) — qualidade da entrega prejudicada	Diagnostico pelo roteiro gravado no banco + troca para formato linear, regra de mencao unica, proibicao de citar fonte/URL/data e repeat_penalty (1.2, repeat_last_n 1024) no Ollama; em seguida, reducao da edicao para ~10 noticias (5 por fonte, `MAX_POR_FONTE = 5`), porque com 20 o modelo de 3B passou a omitir itens, + regra de cobertura total no prompt; por fim, geracao em lotes de 5 noticias (`TAMANHO_LOTE = 5`) no `gerar_boletim`, que elevou a cobertura da edicao final para 10 de 10 itens sem repeticao (lote de 3 foi testado e descartado por piorar o resultado)	Resolvido (S13/S14/S15)

8. Critérios de aceite e evidências

Requisito da rubrica	Artefato que comprova
ID 1.1 — diagnóstico da necessidade (Critério 1)	`docs/01_diagnostico_id1_1.md`
ID 2 — planejamento / Canvas (Critério 2)	`docs/02_canvas_id2.md` (este documento)
ID 2.1 — chamada a API pública	`src/coletor.py` + saída da coleta registrada no README

Requisito da rubrica	Artefato que comprova
ID 2.1 — resposta do LLM	`src/boletim.py` + trecho do roteiro registrado no README
ID 2.2 — síntese de voz (TTS)	`src/audio.py` + `audio/boletim_2026-09-17_primeira_execucao.wav` (201,33 s)
ID 2.2 — gravação em banco simples	`src/registro.py` + `boletim.db` (tabela `boletins`, registros `id=1` e `id=2`)
Integração fluida de ponta a ponta	`main.py` executado com sucesso (evidência de terminal no README)
Originalidade (critério de anulação)	Histórico de commits em `origin/main` (S1–S10) e repositório público

9. Cronograma executado (17/09/2026)

Ordem	Sessão	Foco	Commit
1	S1	Ambiente de áudio e modelos de voz	`a67819e`
2	S2	Coleta de notícias	`8928cb1`
3	S3	Curadoria/resumo via LLM	`45f3603`
4	S4	Anti-alucinação + síntese de voz	`05a427d`
5	S5	Banco SQLite + orquestrador + teste E2E	`a9636ab`
6	S6	Higiene do repositório	`e0d8154`
7	S7	`requirements.txt` + documentos de entrega	`a22dc11`, `033daf7`
8	S8	Remoção do código morto (rota JSON do Reddit)	`0c76634`
9	S9	Regularização das evidências E2E na documentação	`a0db252`
10	S10	Correção do tamanho do banco na documentação	`fe05247`